[COD-015] Guía Científica • El Partenón de Atenas & Proporción Áurea

■■ 1. ¿Qué vemos en el Simulador y qué fenómeno reproduce?

Este simulador arqueológico interactivo reproduce el **templo dórico del Partenón en la Acrópolis de Atenas** (447-432 a.C.) en fotografía hiperrealista de alta resolución. En pantalla se analiza la aplicación matemática del **número áureo (Φ = 1,618)** en la fachada octástila (8 × 17 columnas de mármol pentélico puro), así como las **correcciones ópticas** magistrales de Ictino y Calícrates.
El templo carece por completo de líneas rectas: el suelo (estilóbato) está abombado 6 cm en el centro para no parecer hundido; las columnas poseen un ensanchamiento central de 2 cm (**éntasis**) a un tercio de su altura; y las columnas de las esquinas son 2,5 cm más gruesas y se inclinan hacia el interior para contrarrestar la intensa luz del cielo ateniense. Puedes activar la **rejilla de la espiral áurea** y explorar cada elemento.

■ 2. Procedencia Oficial y Fuentes Científicas de las Imágenes y Escaneo

• **Repositorio Arqueológico Oficial:** Cartografía fotogramétrica y escaneo láser LiDAR de la **Acrópolis de Atenas** procedente del archivo **CyArk Heritage Archive** y del **Ministerio de Cultura y Deportes de Grecia**.
• **Geometría y Óptica Clásica:** Parámetros métricos basados en los estudios canónicos de Manolis Korres (Jefe de Restauración del Partenón) y las especificaciones de arquitectura griega clásica del *Tratado de Arquitectura de Vitruvio*.
• **Proporción Divina:** La relación matemática entre el ancho de la fachada y la altura total hasta el vértice del tímpano obedece a la proporción áurea euclidiana exacta (1 : 1,618033).

■ 3. Guía de Exploración en el Aula & Conversación con Gemini

Abre el simulador en tu navegador (en el mapa pulsa «■■ *Abrir Partenón* ■») y utilízalo como observatorio arqueológico mientras conversas con Gemini (*gemini.google.com*). Puedes hacerle estas preguntas para investigar en clase:

1. El Secreto del Éntasis: *«Al activar los marcadores en el simulador veo el ensanchamiento en las columnas dóricas. ¿Por qué nuestros ojos verían una columna perfectamente cilíndrica como si estuviese estrecha y a punto de quebrarse por el centro?»*
2. La Curvatura del Suelo: *«¿Cómo consiguieron los canteros griegos tallar miles de bloques de mármol con curvas milimétricas sin tener ordenadores ni láser?»*
3. El Número Áureo en la Naturaleza: *«¿Qué relación existe entre la proporción áurea que usaron en el Partenón y la forma en que crecen los girasoles o las conchas de nautilus?»*